

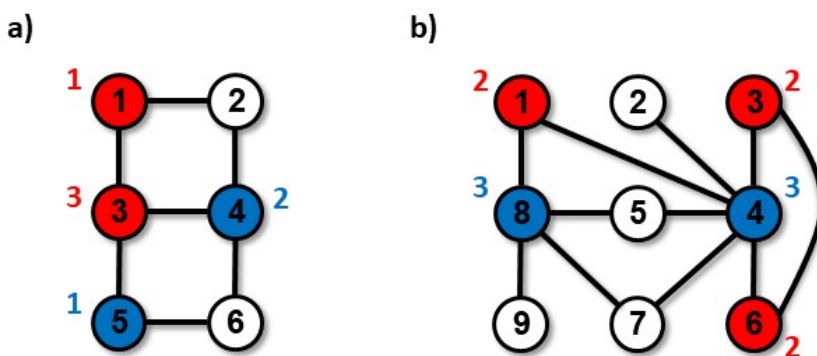
Konfigurace multiagentního systému

Skupina vývojářů implementuje multiagentní systém operující s distribuovanou databází znalostí. Celý systém je modelovaný sítí, jež je neorientovaným souvislým grafem $G=(V, E)$, a několika agenty dvou typů označených T_1 a T_2 . Agenti jsou v síti rozmístěni ve vybraných vrcholech, přičemž ke každému z vrcholů je přiřazen maximálně jeden agent. Agent typu T_1 umístěný ve vrcholu $v \in V$ pracuje neefektivněji, pokud jsou sousedé vrcholu v také obsazeni agenty (bez ohledu na jejich typy). Na druhou stranu, agent typu T_2 umístěný ve vrcholu $v \in V$ pracuje neefektivněji, pokud jsou sousedé vrcholu v neobsazeni agenty. Pro posouzení vhodnosti konkrétního rozmístění A agentů typu T_1 a B agentů typu T_2 v síti jsou definovány tzv. skóre agenta a skóre sítě následovně:

- Pro agenta typu T_1 je jeho skóre rovno počtu sousedních vrcholů obsazených agentem jakéhokoliv typu.
- Pro agenta typu T_2 je jeho skóre rovno počtu sousedních vrcholů neobsazených agentem.
- Skóre sítě je určeno jako součet skóre všech agentů.

Úloha

Je dán neorientovaný souvislý graf $G=(V, E)$ popisující topologii sítě a dále kladná čísla A, B splňující $A+B \leq |V|$. Rozmístěte A agentů typu T_1 a B agentů typu T_2 v síti G tak, aby skóre sítě bylo maximální možné.



Obrázek 1. Příklady optimálních rozmístění agentů v síti. Umístění agenti typu T_1 jsou znázorněni červenými vrcholy, zatímco umístění agenti typu T_2 jsou znázorněni modrými vrcholy. Číslo vedle vrcholu s agentem je skóre daného agenta. Skóre sítě je 7 v případě a) a 12 v případě b).

Vstup

První řádek vstupu obsahuje čtyři celá čísla N, M, A, B oddělená mezerami. Číslo N je počet vrcholů sítě, číslo M je počet hran sítě, číslo A je počet agentů typu T_1 , které je potřeba v síti rozmístit, a podobně, číslo B je počet agentů typu T_2 určených k rozmístění. Následuje M řádků reprezentujících všechny hrany sítě. Každý z těchto řádků obsahuje dvě celá různá čísla U_1, U_2 oddělená mezerou. Dvojice reprezentuje hranu mezi vrcholy s čísly U_1 a U_2 . Vrcholy jsou číslovány od 1 do N .

Hrany sítě jsou na vstupu v náhodném pořadí. Platí $N \leq 30, M \leq 180, A \geq 1, B \geq 1$ a $A + B \leq N$.

Výstup

Výstup obsahuje jeden textový řádek s jedním celým číslem, které je rovno maximálnímu skóre sítě, kterého lze při rozmístění agentů dosáhnout.

Příklad 1

Vstup

```
6 7 2 2
1 2
3 4
5 6
3 1
3 5
4 2
4 6
```

Výstup

```
7
```

Data a řešení Příkladu 1 jsou znázorněna na Obrázku 1a).

Příklad 2

Vstup

```
9 11 3 2
1 8
1 4
2 4
3 4
3 6
4 5
4 6
4 7
5 8
7 8
8 9
```

Výstup

```
12
```

Data a řešení Příkladu 2 jsou znázorněna na Obrázku 1b).

Veřejná data

Veřejná data k úloze jsou k dispozici. Veřejná data jsou uložena také v odevzdávacím systému a při každém odevzdání/spuštění úlohy dostává řešitel kompletní výstup na stdout a stderr ze svého programu pro každý soubor veřejných dat.

[Veřejná data](#)